

Simulación de procesamiento de pedidos de un centro de distribución de un e-commerce

Cantero, Leonel Adrián; Copa, Rocío Belén; Mouesca, Elías; Vicente, Sebastián Ariel;

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires

Abstract

El centro de distribución de un e-commerce enfrenta dificultades para determinar la cantidad de operarios necesarios en cada época del año, dado que la demanda varía significativamente entre periodos. Este estudio busca determinar la configuración óptima de personal para dos líneas de procesamiento —Alta y Normal— que minimice los tiempos de permanencia de los pedidos en el sistema sin incurrir en costos innecesarios por ociosidad. Se analizan los intervalos entre arribos y los tiempos de atención a partir de datos históricos reales mediante una metodología de simulación discreta evento-a-evento. Se concluye que la cantidad óptima de operarios varía significativamente según el periodo del año, y que una estrategia de plantel base con ajustes estacionales permite cubrir la demanda en todos los periodos reduciendo considerablemente el costo operativo anual.

Palabras Clave

Simulación discreta, gestión de colas, dimensionamiento de personal, e-commerce, optimización operativa, nivel de servicio.

Introducción

El crecimiento sostenido del comercio electrónico en los últimos años ha incrementado significativamente la presión sobre los centros de distribución, que deben procesar volúmenes de pedidos cada vez mayores con tiempos de entrega cada vez más exigentes. En este contexto, la correcta asignación de personal operativo resulta un factor crítico: un plantel insuficiente genera demoras y pérdida de clientes, mientras que un plantel sobredimensionado implica costos innecesarios que afectan la rentabilidad del negocio.

El presente trabajo aplica la metodología de simulación evento a evento al caso de Olist, una plataforma brasileña de e-commerce que conecta pequeños comerciantes con los principales marketplaces del país. A partir de datos

históricos reales de sus operaciones durante 2017, se modela el centro de distribución con dos líneas de atención diferenciadas por prioridad, cuya demanda presenta una marcada estacionalidad a lo largo del año. El objetivo es determinar, para cada período representativo, la cantidad mínima de operarios que garantice el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio establecidos, manteniendo al mismo tiempo una ocupación razonable del personal que asegure la viabilidad económica de la operación.

Elementos del Trabajo y metodología

Descripción del sistema

El sistema modelado representa el centro de distribución de Olist, donde los pedidos ingresan de forma continua y son procesados por dos líneas de atención diferenciadas según el monto del pedido. Los pedidos de monto igual o superior a \$100 se clasifican como prioridad Alta (37% de las llegadas) y son atendidos por la línea de prioridad alta, compuesta por operarios dedicados exclusivamente a este segmento. Los pedidos de monto inferior a \$100 se clasifican como prioridad Normal (63% de las llegadas) y son atendidos por la línea de prioridad normal. Esta segunda línea, además, puede absorber pedidos Alta cuando la línea CA se encuentra saturada, dándoles preferencia sobre los pedidos Normal en espera. La disciplina de atención es no *apropiativa*: un pedido en curso no se interrumpe aunque arribe uno de mayor prioridad.

Variables y supuestos del modelo

Las variables *exógenas* consideradas en el modelo corresponden, en el caso de las

variables de *datos*, a los intervalos entre arribos de los pedidos (IA) y a los tiempos de atención de las líneas de prioridad Alta y Normal (TEA y TEN). Asimismo, se definieron como variables de *control* la cantidad de operarios asignados a cada línea de prioridad, representadas por NA para la línea Alta y NN para la línea Normal.

Por otra parte, las variables *endógenas* representan el estado dinámico del sistema y las métricas obtenidas durante la simulación. Como variables de *estado* se consideraron la cantidad de pedidos presentes en cada línea, representadas por NSa para la línea de prioridad Alta y NSn para la línea de prioridad Normal. Entre las variables de *resultado* se incluyeron los promedios de espera en cola por prioridad (PECA y PECN), los promedios de permanencia en el sistema por prioridad y generales (PPSA, PPSN y PPS), y los porcentajes promedio de tiempo ocioso tanto por línea (PTOA y PTON) como por operario (PTOA(i) y PTON(j)).

Es importante resaltar los siguientes *supuestos* del modelo planteado:

- Los pedidos son independientes entre sí.
- Los tiempos entre arribos y los tiempos de atención son estadísticamente independientes.
- Todos los operarios poseen la misma capacidad de procesamiento.
- Las colas poseen capacidad ilimitada por lo que ningún pedido es rechazado por la saturación del sistema.
- El dinamismo de ingreso-egreso a las colas se corresponde con FIFO (el primero que llega es el primero que sale).
- La política de prioridad es no apropiativa: un pedido en atención no puede ser interrumpido por otro más prioritario.

- No se consideran interrupciones operativas, ausencia de personal o fallas de infraestructura.

Modelo de simulación

El sistema fue modelado mediante una metodología de simulación discreta evento-a-evento. En este enfoque, el estado del sistema se va modificando ante la ocurrencia de los eventos de arribos al sistema y salidas de pedidos desde la línea de atención.

El reloj de simulación avanza directamente al instante del próximo evento programado. Esta metodología permite representar eficientemente la dinámica operativa del centro de distribución y reducir el costo computacional asociado a la simulación.

Eventos del sistema

El modelo considera tres tipos principales de eventos:

- Llegada de pedidos al sistema.
- Finalización de atención en la línea de prioridad Alta.
- Finalización de atención en la línea de prioridad Normal.

El evento de llegada representa el ingreso de un nuevo pedido al sistema. En dicho instante se determina la prioridad del pedido según la distribución observada en los datos históricos y se incorpora el pedido a la cola correspondiente o se inicia inmediatamente su atención en caso de existir un operario disponible.

Los eventos de finalización de atención representan la liberación de un operario luego de completar el procesamiento de un pedido. Ante estos eventos, el sistema verifica la existencia de pedidos pendientes en las colas y asigna el siguiente pedido según las reglas de prioridad definidas para cada línea de atención.

En cada ocurrencia de evento se actualizan las variables de estado y las métricas estadísticas utilizadas para evaluar el desempeño del sistema.

Lógica de asignación de prioridades

Los pedidos que ingresan al sistema son clasificados según su nivel de prioridad y derivados a la cola correspondiente. La línea de prioridad Alta (CA) atiende exclusivamente pedidos prioritarios, mientras que la línea de prioridad Normal (CN) puede atender tanto pedidos Normal como pedidos Alta pendientes.

Cuando un operario de la línea Alta queda disponible, el sistema asigna el siguiente pedido de prioridad Alta en espera, respetando la disciplina FIFO dentro de la cola correspondiente.

Por otra parte, cuando un operario de la línea Normal finaliza una atención, el sistema verifica en primer lugar la existencia de pedidos de prioridad Alta pendientes. En caso de existir, dichos pedidos son atendidos con preferencia. Sólo en ausencia de pedidos prioritarios pendientes se asigna un pedido de prioridad Normal.

Eventos futuros

El modelo mantiene una lista de eventos futuros (TEF) que contiene los próximos eventos programados del sistema. Dicha estructura permite identificar, en cada iteración, el evento con menor marca temporal para actualizar el reloj de simulación y ejecutar las acciones correspondientes.

La lista de eventos futuros utilizada en el modelo está compuesta por:

- TPL: tiempo de la próxima llegada de un pedido al sistema.
- TPSA: tiempo de la próxima salida de la línea de prioridad Alta.
- TPSN: tiempo de próxima salida de la línea de prioridad Normal.

Luego de la ejecución de cada evento, la lista es actualizada incorporando nuevos eventos o modificando los existentes según el estado del sistema y las reglas de asignación definidas.

Datos y distribuciones de probabilidad

Los tiempos entre llegadas (IA) y los tiempos de atención de cada línea (TEA para la línea Alta, TEN para la línea Normal) fueron estimados a partir del dataset histórico de Olist correspondiente al año 2017, filtrado hasta el percentil 95 para eliminar valores atípicos. El tiempo de atención fue definido como el intervalo entre la aprobación del pago y la entrega al courier, excluyendo el tránsito externo, con un promedio de aproximadamente 71 horas. Para cada combinación de período y línea se ajustaron las distribuciones de probabilidad mediante la librería Fitter de Python, que evalúa aproximadamente 80 distribuciones de `scipy.stats` y selecciona la de menor Suma de Errores Cuadráticos (SSE) respecto al histograma empírico. Las distribuciones resultantes fueron: `fatiguelife`, `exponnorm`, `johnsonsb`, `truncpareto` y `genhyperbolic`, según el período y la línea analizada.

Criterios de aceptabilidad (SLA)

Una configuración (NA, NN) —donde NA es la cantidad de operarios de la línea Alta y NN la de la línea Normal— se considera aceptable si cumple simultáneamente los siguientes cuatro criterios:

1. Promedio de Permanencia en el Sistema para la línea Alta (PPSA) ≤ 3 días.
2. Promedio de Permanencia en el Sistema para la línea Normal (PPSN) ≤ 5 días.
3. Porcentaje de Tiempo Ocioso de la línea Alta (PTOA) $\leq 35\%$.
4. Porcentaje de Tiempo Ocioso de la línea Normal (PTON) $\leq 35\%$.

Los primeros dos criterios garantizan la calidad de servicio al cliente, mientras que los últimos dos aseguran que el plantel sea económicamente justificable. La configuración óptima por período es aquella aceptable con menor cantidad total de operarios (NA + NN).

Procedimiento de evaluación

Para cada período se definió una grilla de cinco configuraciones que cubre desde un escenario claramente saturado hasta uno ampliamente suficiente. Esto permite identificar el punto de quiebre donde el sistema comienza a cumplir el SLA y confirmar que la configuración óptima encontrada es efectivamente el mínimo aceptable y no un mínimo local.

Resultados

Ajuste de distribuciones de probabilidad

El análisis del dataset histórico de Olist permitió identificar tres períodos con comportamientos de demanda claramente diferenciados. Para cada uno se ajustaron tres distribuciones estadísticas: el intervalo entre llegadas de pedidos, el tiempo de atención de la línea Alta y el tiempo de atención de la línea Normal, resultando en nueve distribuciones sobre datos reales. El tiempo de atención promedio fue de 71 horas, medido desde la aprobación del pago hasta la entrega al courier.

Evaluación de configuraciones

Para cada periodo se evaluaron cinco combinaciones de personal, con el objetivo de identificar la configuración mínima aceptable que cumpla simultáneamente los cuatro criterios del SLA: tiempo en el sistema de pedidos de prioridad Alta no mayor a 3 días, tiempo en el sistema de pedidos de prioridad Normal no mayor a 5 días, y porcentaje de tiempo ocioso de ambas líneas no mayor al 35%. La configuración óptima es la de menor cantidad total de operarios que satisface todos los criterios. A continuación se presentan los resultados por período.

- Enero - Febrero: temporada de demanda baja

La configuración óptima fue de 80 operarios en la línea Alta y 160 en la línea Normal, resultando en un total de 240 personas.

NA	NN	PPSA (días)	PPSN (días)	PTOA (%)	PTON (%)
70	140	2.1 días	9 días	27%	8%
75	150	2.1 días	5.5 días	21%	9%
80	160	2.1 días	3 días	19%	14%
85	170	2.1 días	2.3 días	18%	17%
90	180	2.1 días	2.2 días	23%	26%

Las configuraciones con menos personal no resultaron aceptables ya que los pedidos de prioridad Normal acumularon hasta 9 días de espera, muy por encima del límite de 5 días establecido. Los pedidos de prioridad Alta, en cambio, se mantuvieron por debajo de los 3 días en todas las configuraciones evaluadas.

- Junio - Julio: temporada de demanda media

La configuración óptima fue de 125 operarios en la línea de Alta y 250 en la línea de Normal, resultando en un total de 375 personas.

NA	NN	PPSA (días)	PPSN (días)	PTOA (%)	PTON (%)
115	230	2.3 días	8.2 días	28%	13%
125	250	2.3 días	4.3 días	24%	16%
135	270	2.3 días	2.7 días	24%	23%
145	290	2.3 días	2.3 días	23%	28%
155	310	2.3 días	2.3 días	25%	34%

Con 10 operarios menos en la línea Alta y 20 menos en la línea Normal respecto al óptimo, la espera de los pedidos de prioridad Normal pasó de 4.3 a 8.2 días, evidenciando la alta sensibilidad del sistema ante reducciones de personal en esta línea.

- Noviembre - Diciembre: temporada de demanda alta

La configuración óptima requirió 240 operarios en la línea Alta y 480 en la línea Normal, resultando en un total de 720 personas, el triple de lo requerido en el periodo de enero-febrero.

NA	NN	PPSA (días)	PPSN (días)	PTOA (%)	PTON (%)
220	440	2.8 días	7.1 días	28%	13%
230	460	2.8 días	5.6 días	24%	16%
240	480	2.8 días	3.7 días	20%	16%
250	500	2.8 días	2.8 días	18%	18%
260	530	2.8 días	2.7 días	19%	25%

Al igual que en los periodos anteriores, las configuraciones insuficientes fallaron por exceso de espera en la línea Normal, llegando hasta 7.1 días con el plantel más reducido. Vale destacar que la diferencia entre la configuración óptima y la inmediata inferior es de apenas 20 operarios en la línea Normal, lo que representa el 4% de esa línea. Sin embargo, esa pequeña diferencia es suficiente para que la espera de los pedidos prioridad Normal pase de 3.7 a 5.6 días, superando el límite establecido. Esto refleja que en el periodo de mayor demanda el sistema es especialmente sensible a variaciones en el personal de la línea Normal.

Discusión

Los resultados obtenidos evidencian que la demanda presenta un comportamiento fuertemente estacional, afectando directamente la capacidad operativa requerida para mantener los niveles de servicio definidos. A medida que aumenta la frecuencia de arribos, el sistema se vuelve más sensible a pequeñas variaciones en la cantidad de operarios disponibles.

En los distintos escenarios evaluados, la línea de prioridad Normal constituyó el principal punto crítico del sistema, concentrando los mayores tiempos de permanencia y los incumplimientos de SLA. Esto se debe a la política de prioridad implementada, que favorece la atención de pedidos de prioridad Alta en contextos de alta carga operativa.

Asimismo, los resultados muestran que mantener un plantel fijo durante todo el año resulta ineficiente, ya que genera sobrecapacidad en periodos de baja demanda y saturación en temporadas pico. En este contexto, la simulación permitió analizar distintas configuraciones de personal y cuantificar su impacto sobre el desempeño general del sistema.

Conclusión

El presente trabajo permitió analizar, mediante simulación discreta evento-a-evento, el comportamiento operativo del centro de distribución de Olist frente a distintos niveles de demanda estacional. A partir de datos históricos reales se evaluaron distintas configuraciones de personal para las líneas de prioridad Alta y Normal, considerando criterios de nivel de servicio y utilización operativa.

Los resultados demostraron que la cantidad óptima de operarios varía significativamente según la época del año: mientras que en enero-febrero el sistema requiere 240 operarios, en noviembre-diciembre se necesitan hasta 720 para mantener los SLA establecidos.

En consecuencia, se concluye que una estrategia de plantel dinámico permite equilibrar calidad de servicio y costo operativo, evitando tanto la saturación en periodos de alta demanda como la sobrecapacidad en temporadas de baja actividad.

Finalmente, el trabajo evidencia la utilidad de la simulación como herramienta de apoyo para la toma de decisiones operativas en sistemas logísticos complejos.